Créer une VM Windows 11 client sur Hyper-V

Sommaire

Sommaire 1
Légende 1
Informations additionnelles 1
Partie 1 - Présentation d'Hyper-V 2
Partie 2 - Les prérequis 2
Partie 3 - Activation d'Hyper-V 2
Partie 4 - Configuration d'Hyper-V 3
Partie 5 - Téléchargement d'un iso Windows 6
Partie 6 - Création d'une machine virtuelle sur Hyper-V 6
Partie 7 - Installation et configuration de Windows 11

Légende

Le texte affiché dans cette couleur correspond à une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à un champ entré durant de processus d'une commande.
Le texte affiché dans cette couleur correspond à une modification dans un fichier donné.

Informations additionnelles

Os utilisé	Windows 11 client (24h2)
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui, Hyper-V

Partie 1 - Présentation d'Hyper-V

Hyper-V est une solution de virtualisation développée par Microsoft, intégrée à Windows Server et disponible sur certaines éditions de Windows. Elle permet de créer et de gérer des machines virtuelles (VM) sur un seul hôte physique, offrant ainsi une meilleure utilisation des ressources matérielles. Grâce à Hyper-V, les utilisateurs peuvent exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle, isoler des environnements de test ou de production, et simplifier la gestion de serveurs. Cette technologie est largement utilisée dans les environnements professionnels pour optimiser l'infrastructure informatique et améliorer la flexibilité des déploiements.

Partie 2 - Les prérequis

Afin de pouvoir créer une machine virtuelle sous Hyper-V, vous devez disposer de :

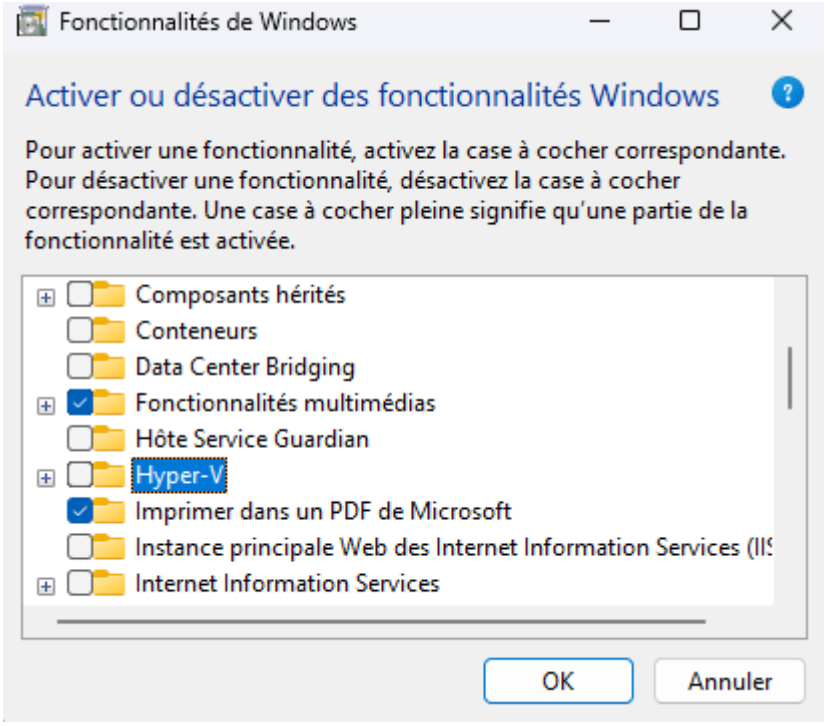
- Windows dans sa version professionnelle
- Un iso de windows 11 (ceci sera expliqué durant la procédure)

Partie 3 - Activation d'Hyper-V

Par défaut, Hyper-V n'est pas installé sur les ordinateurs.

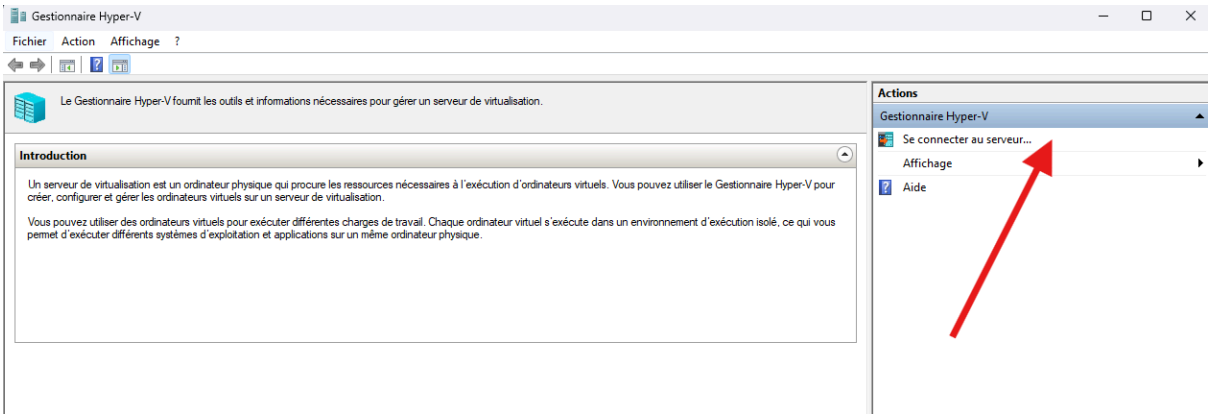
Dans l'espace "rechercher" de votre barre des tâches, tapez "Activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows." et ouvrez le.

Cherchez Hyper-V puis activez-le. Votre ordinateur devra probablement être redémarré.

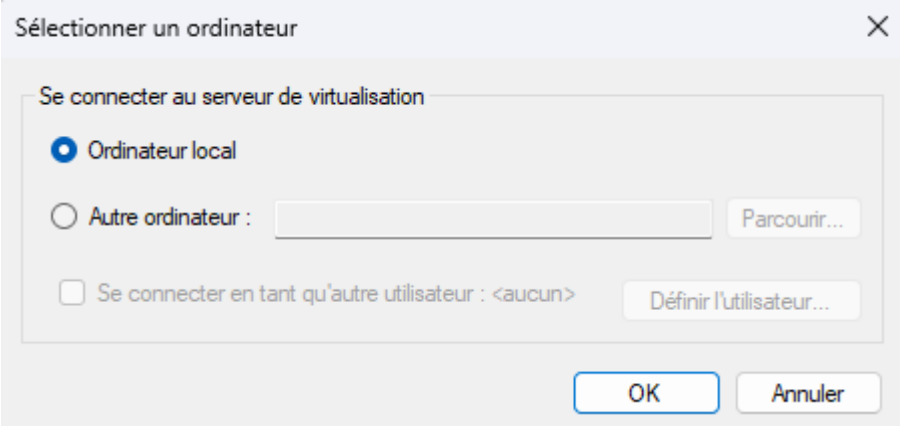


Partie 4 - Configuration d'Hyper-V

Une fois dans Hyper-V, il faudra vous connecter au serveur.

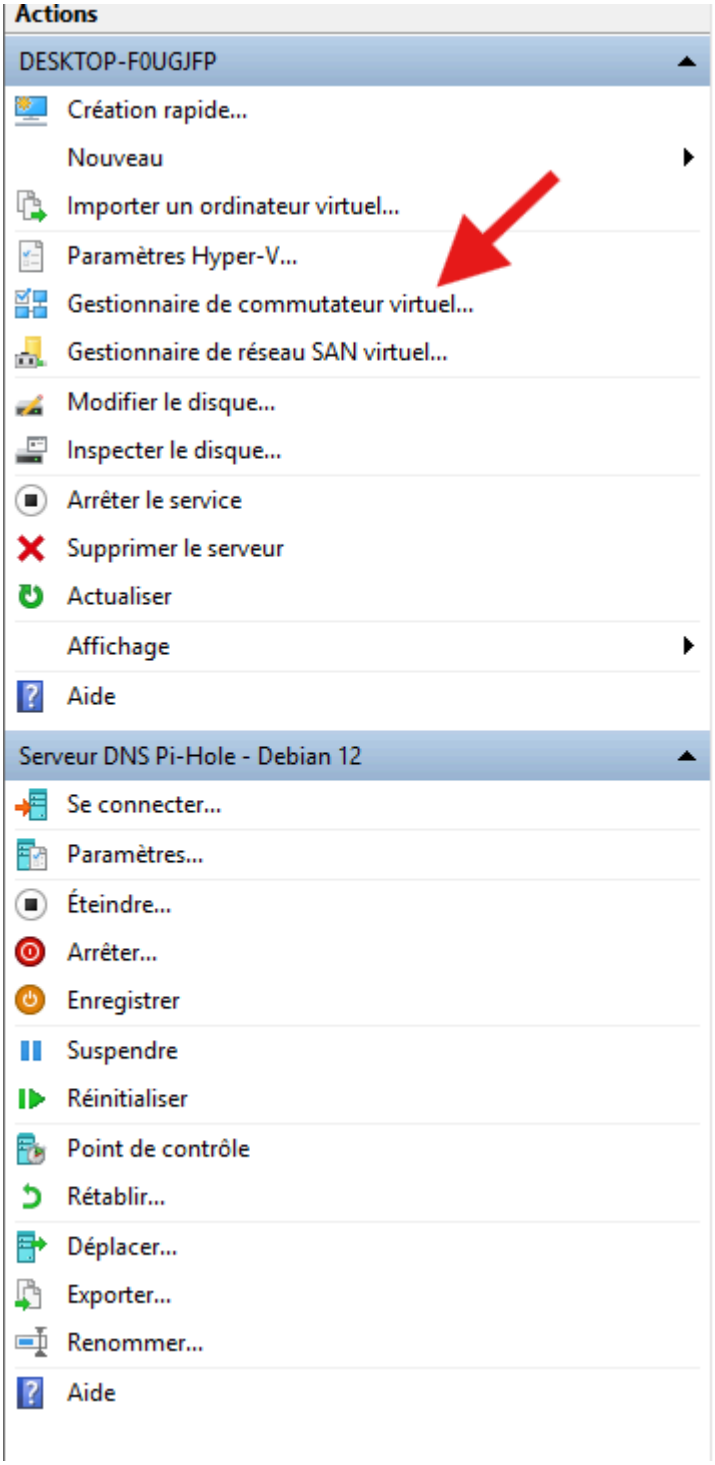


Dans notre cas les VMs seront créés en local donc on se connectera à l'ordinateur local.



Nous sommes bien connectés et nous allons maintenant créer une Switch virtuelle afin de distribuer la connexion internet à nos VMs.

Sur le menu de gauche vous trouverez "Gestionnaire de commutateur virtuel"



Veuillez suivre ce chemin :

Nouveau commutateur réseau virtuel → Interne → Créer le commutateur virtuel → En nom vous pouvez le nommer “SW” → Réseau externe → Sélectionnez votre carte réseau (si vous êtes en wifi sélectionnez la carte wifi, sinon sélectionnez votre carte ethernet. → Appliquer → Ok

Vous avez désormais tous les paramètres de bases dans Hyper-V

Partie 5 - Téléchargement d’un iso Windows

Un fichier ISO est une copie numérique complète d’un CD, DVD ou Blu-ray, qui contient tous les fichiers et la structure du disque d’origine. Il sert souvent à sauvegarder, partager ou installer des logiciels, des jeux ou des systèmes d’exploitation. Ce type de fichier peut être gravé sur un disque, monté virtuellement comme un lecteur ou simplement exploré pour en extraire le contenu, sans avoir besoin du support physique original.

Dans notre cas nous allons utiliser le système d’exploitation Windows 11 donc il nous faut un iso pour windows 11. Sachez que les iso ne sont pas uniquement utilisées avec Windows mais aussi avec Linux ou d’autres systèmes d’exploitation.

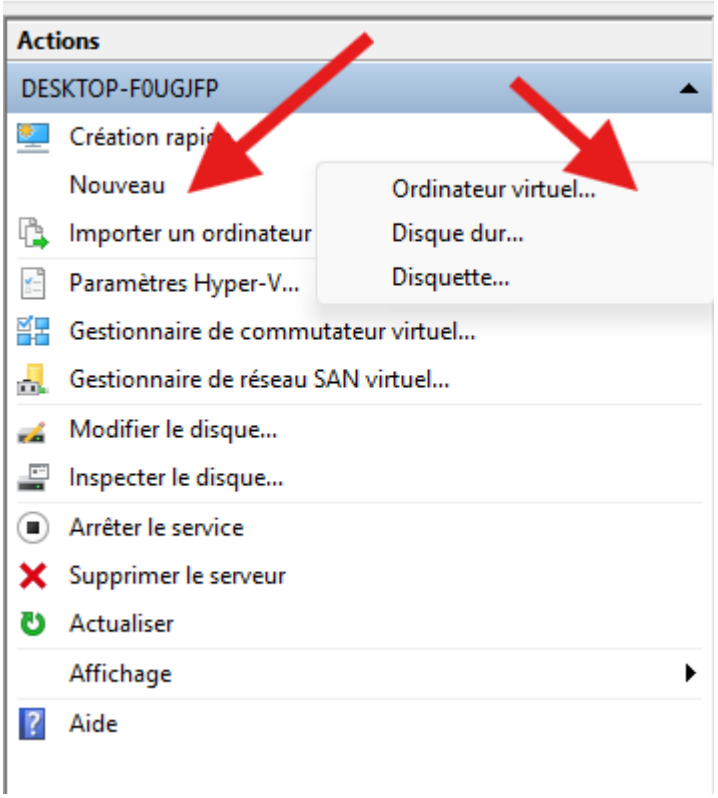
Vous retrouverez les iso officiel sur les site microsoft pour windows :

Pour cette procédure, téléchargez cet iso :
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11

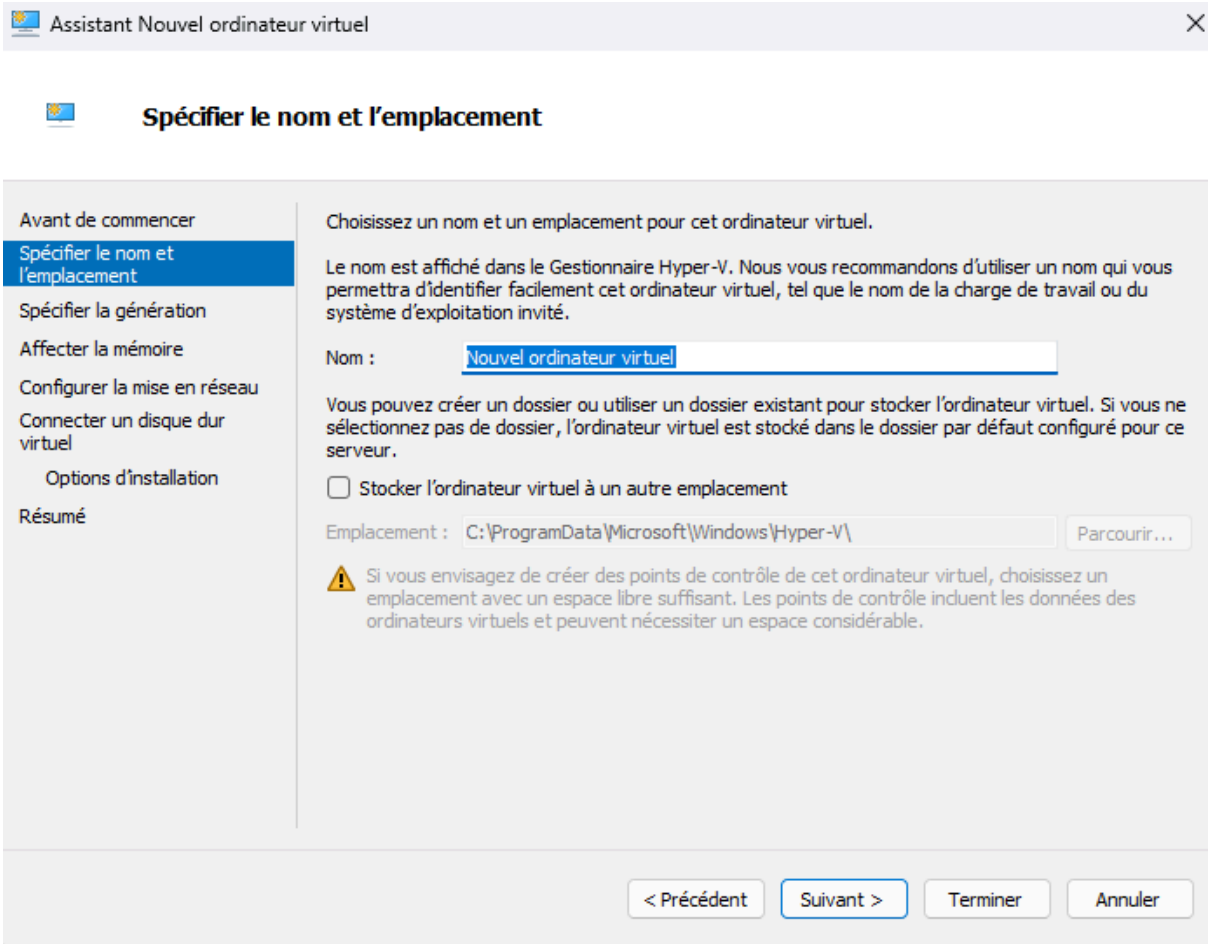
⚠️Téléchargez bien le fichier en .iso et non le support d’installation.

Partie 6 - Création d’une machine virtuelle sur Hyper-V

Pour créer une vm il faudra suivre ce processus



Vous arriverez alors sur cette page



1) Pour le nom vous pouvez l'appeler Client W11” pour que l’on sache de quel type de machine il s'agit.
2) Pour l’emplacement de stockage de la VM, faites comme bon vous semble.

Passez à la page suivante.

L’étape du choix de la génération est assez importante car si vous ne choisissez pas la bonne, vous allez devoir créer une VM car elle ne démarrera pas.

Dans notre cas pour un client Windows il s’agit de la génération 2

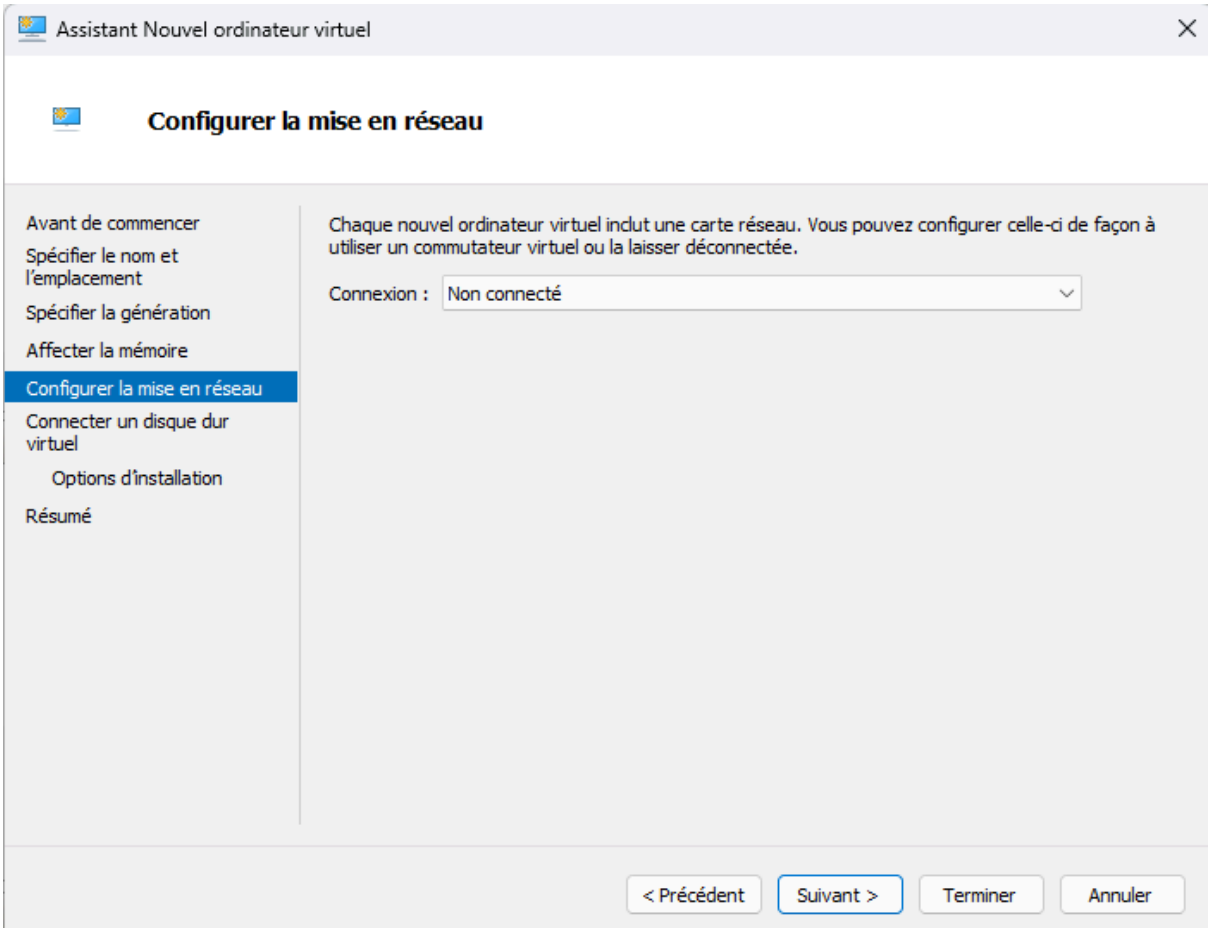
Voici quelques exemples de génération en fonction des machines.

Windows serveur	Génération 1
Routeur Pfsense	Génération 1
Linux kali	Génération 1
Linux debian	Génération 2

Pour la mémoire de démarrage (RAM) il faudra au minimum 4 Go pour Windows 11. Pour plus de confort nous allons allouer 8go soit 8192 mo. Attention si vous faites tourner plusieurs VM en même temps car cela pourrait impacter les performances.

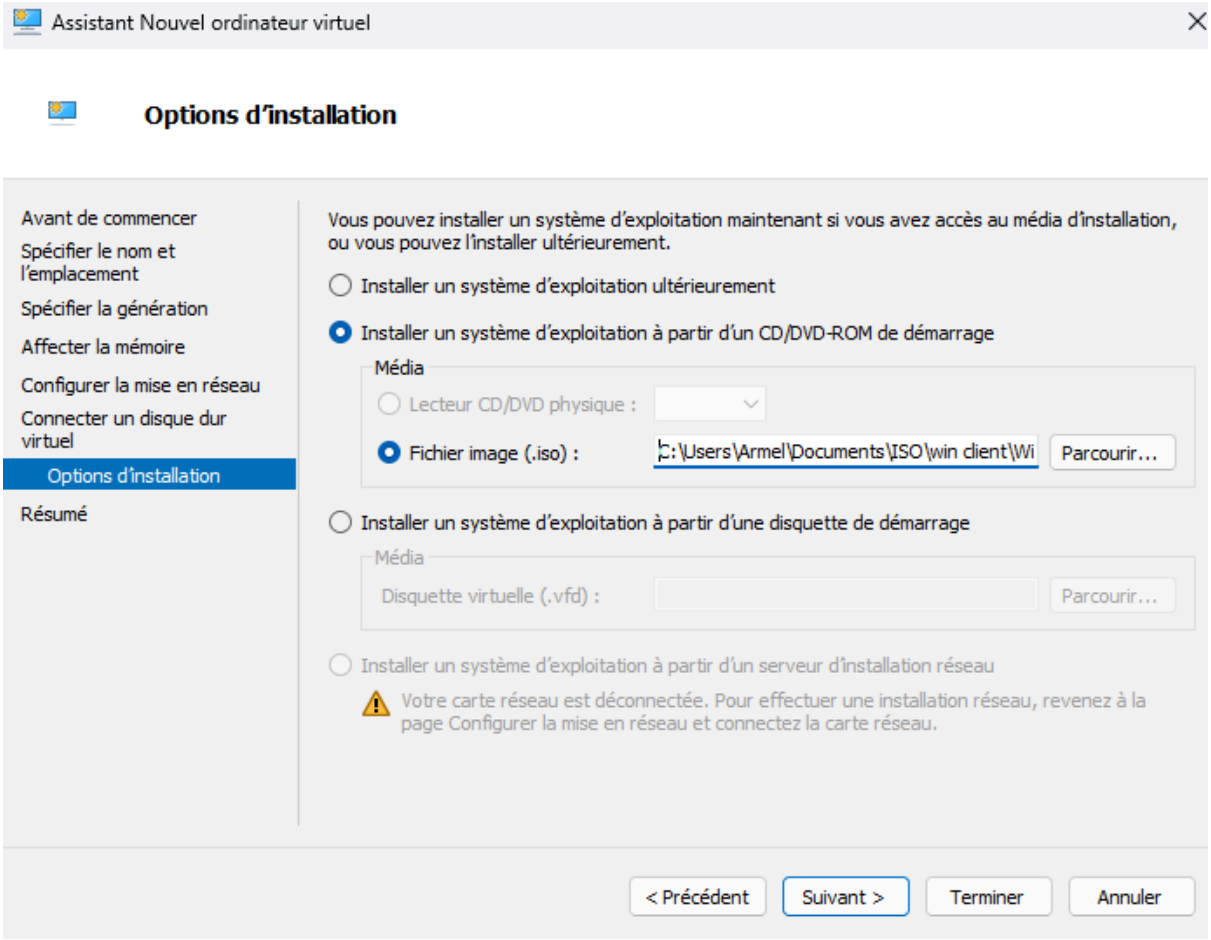
Pour windows vous pouvez laisser activer la mémoire dynamique, cependant sur les linux il est conseillé de l'enlever car cela n'est pas compatible avec certains services.

Pour la configuration de la connexion, vous n'allez pas la configurer de suite car sinon lors de l'installation windows, si une connexion est détectée, une connexion à un compte microsoft nous sera demandé, chose que nous ne voulons pas. On fera l'installation sans connexion.

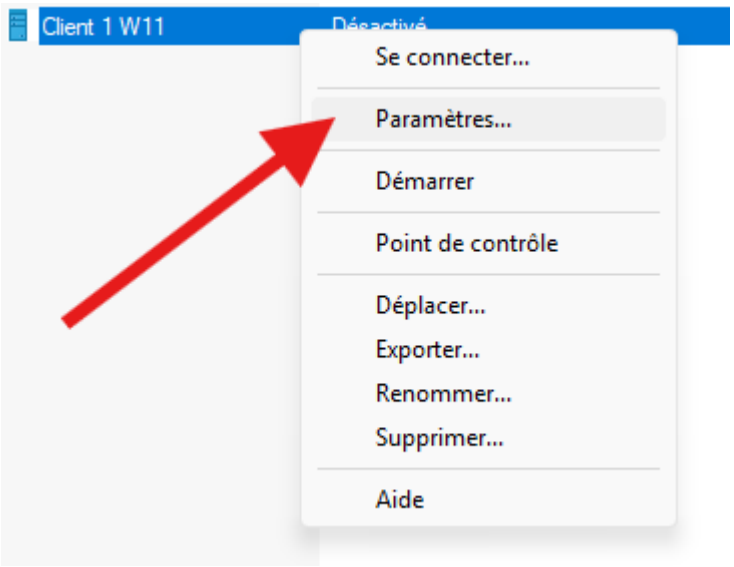


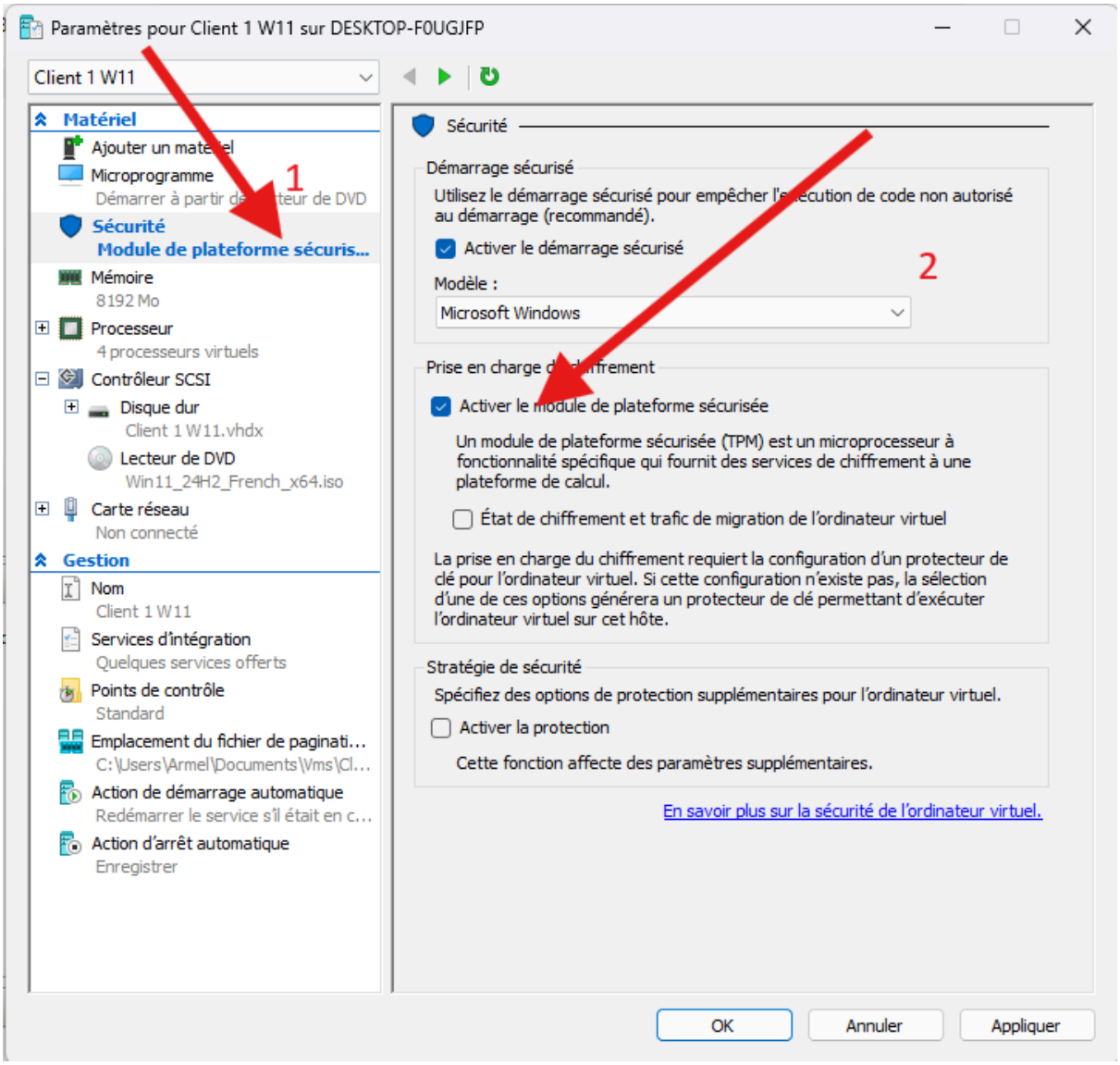
Il faut maintenant créer un disque dur virtuel, vous pouvez diminuer la taille à 50go

Dans les options d'installation, on va venir spécifier l'iso téléchargé précédemment.



Vous avez créé votre vm. Avant de la démarrer, nous allons modifier un dernier paramètre

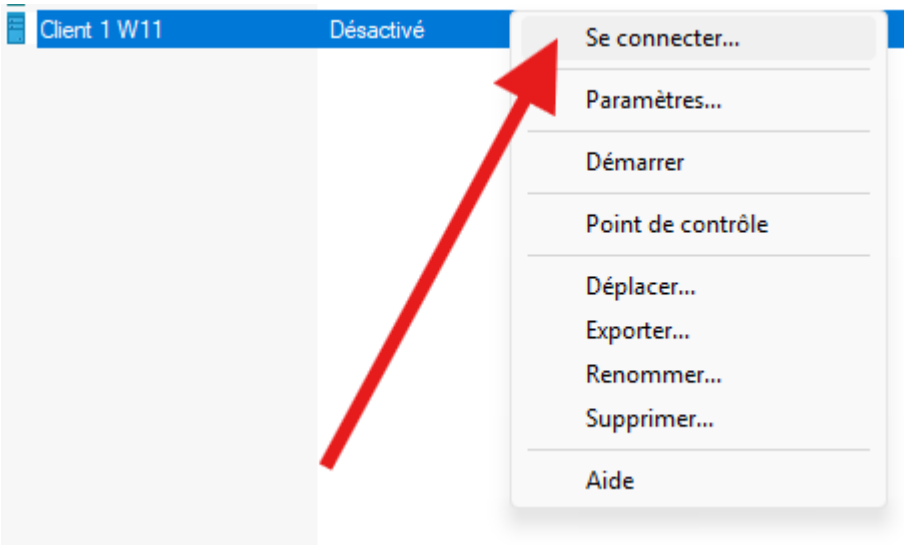




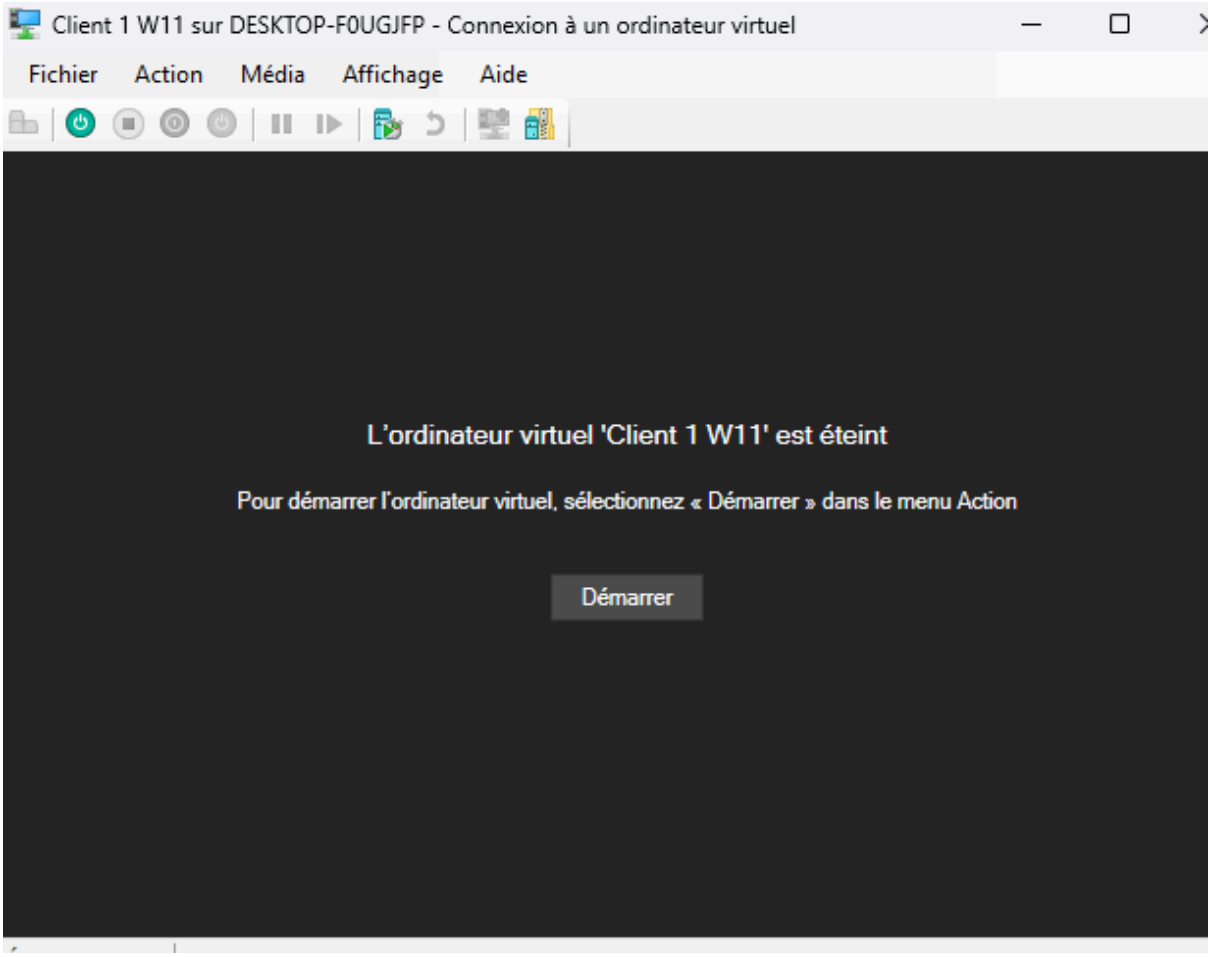
Vous pouvez alors lancer votre VM

Partie 7 - Installation et configuration de Windows

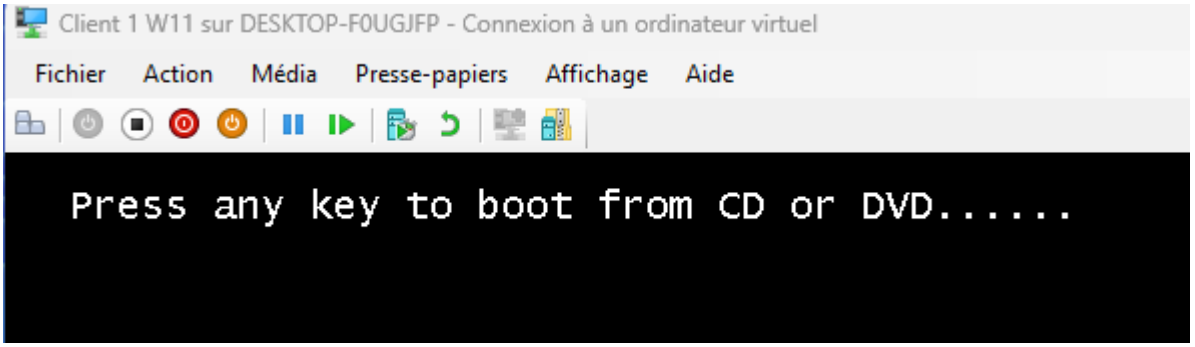
Vous pouvez vous connecter à la VM et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir



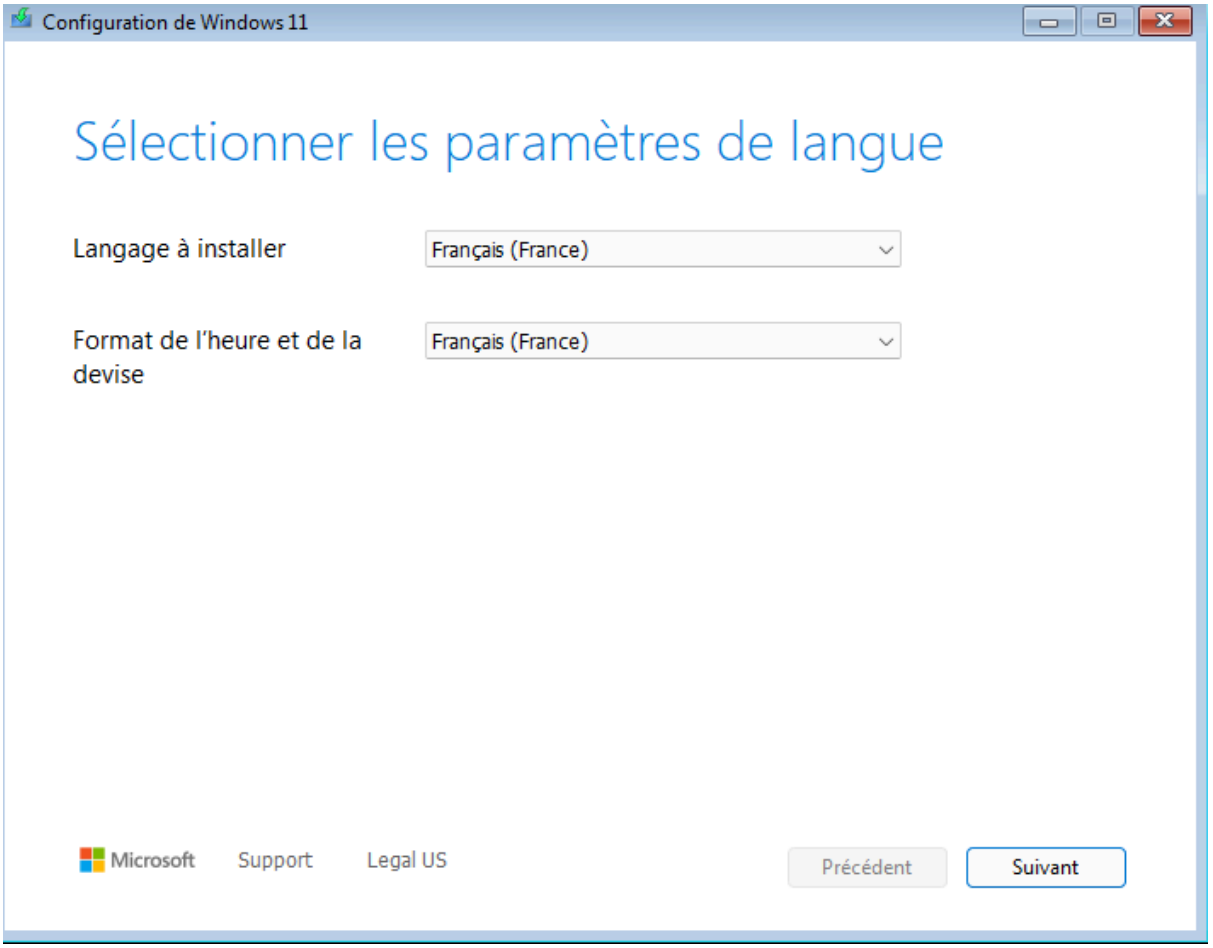
Faites alors démarrer

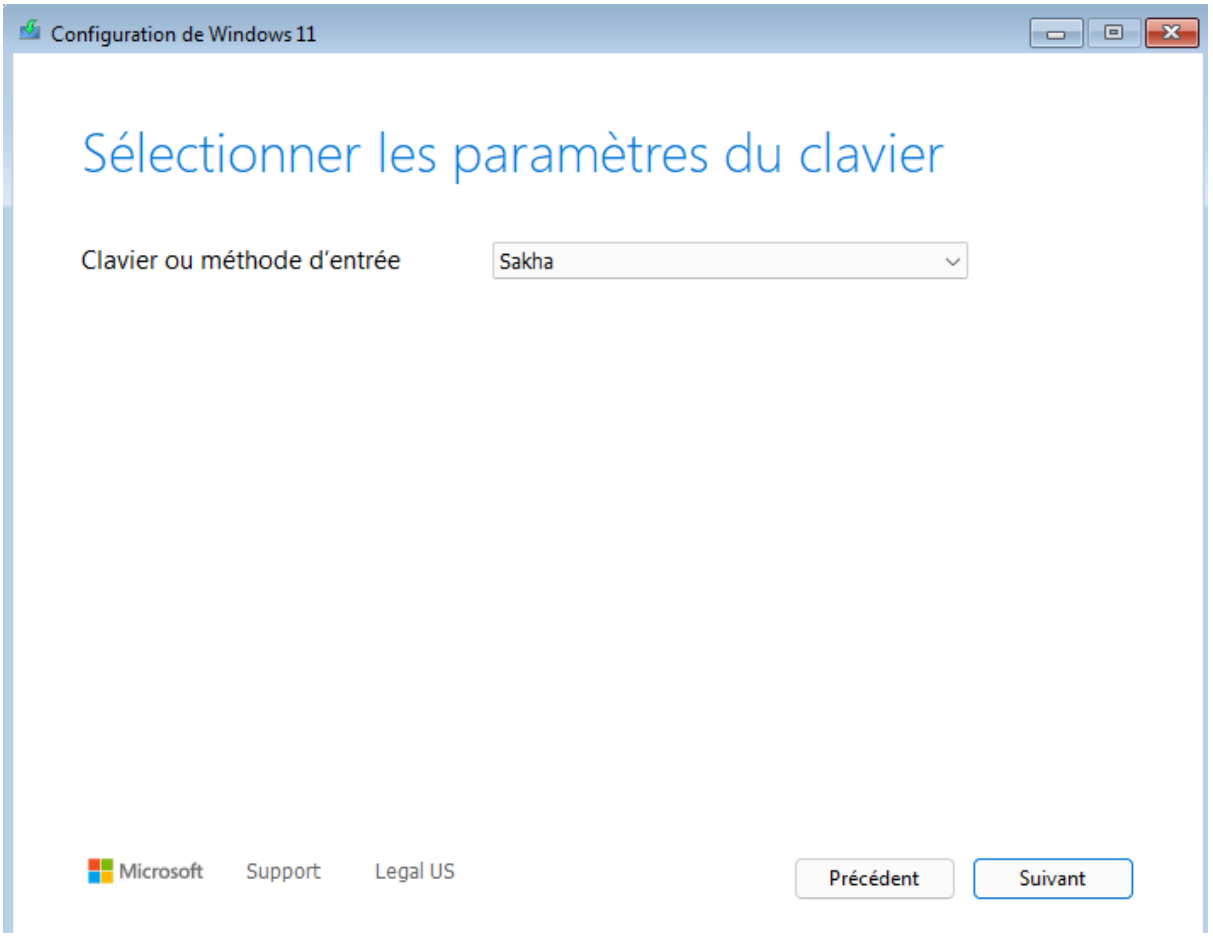


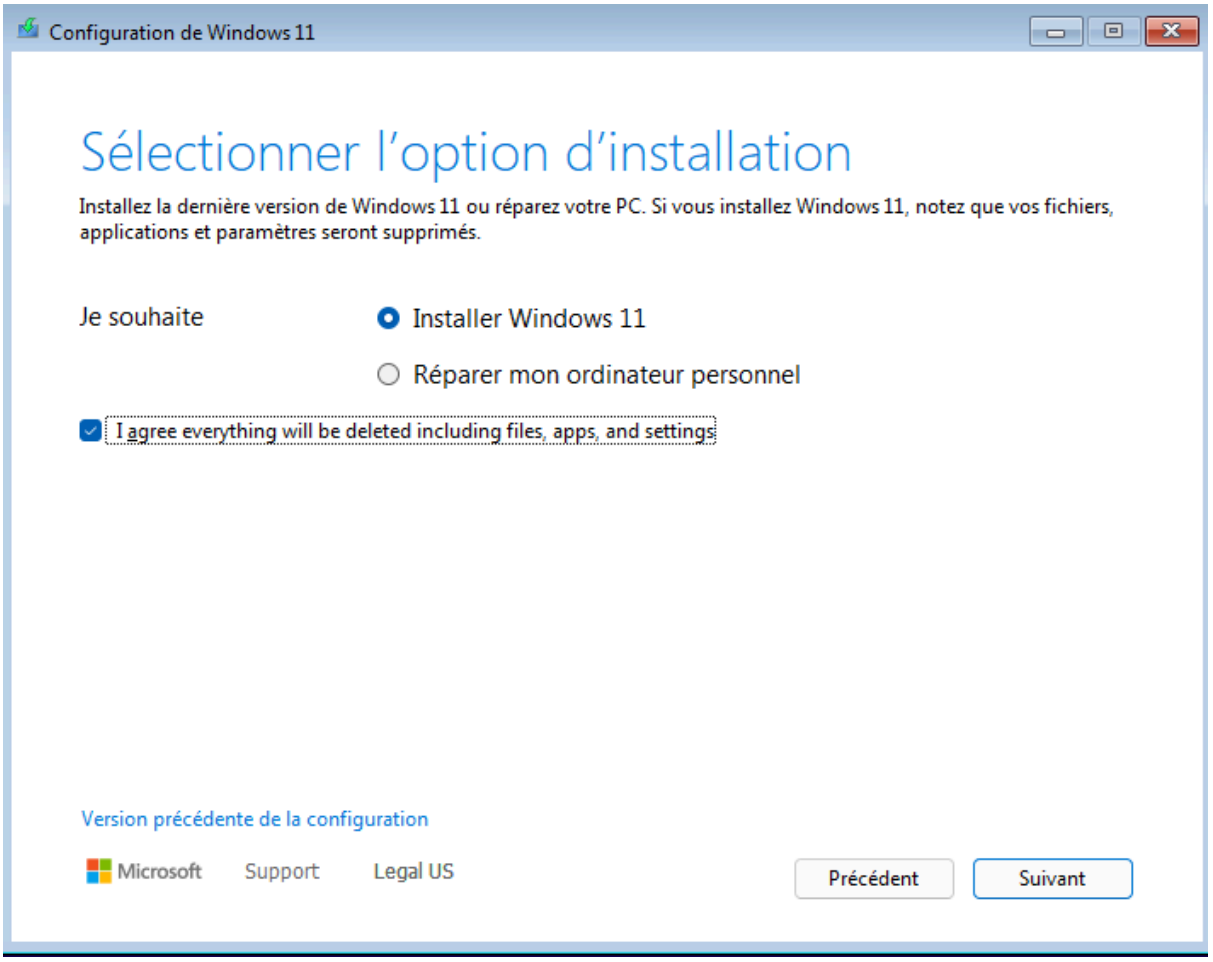
Pour cette étape il faudra aller vite et appuyer sur une touche dès que vous verrez ce message pour que la vm puisse boot sur l'iso et donc installer windows

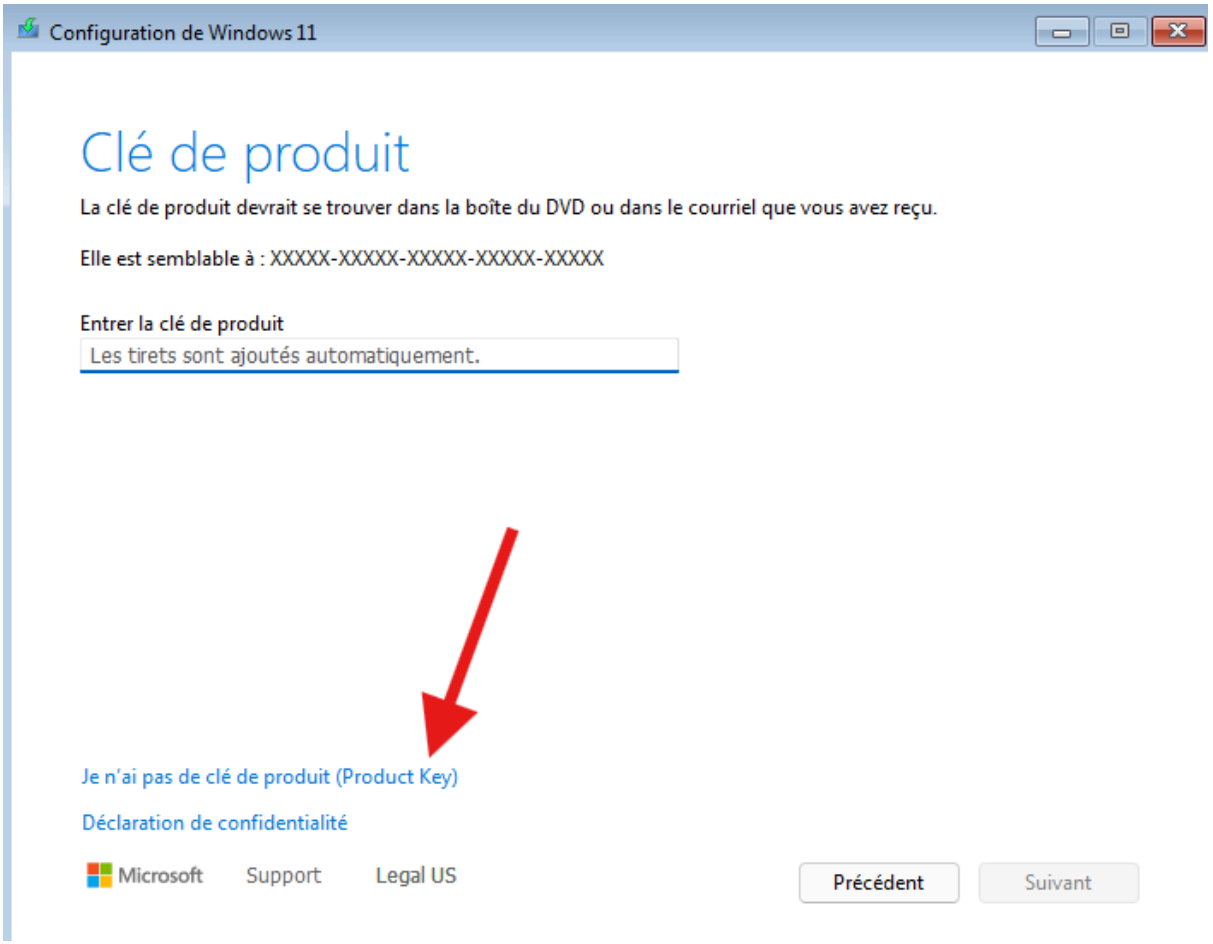


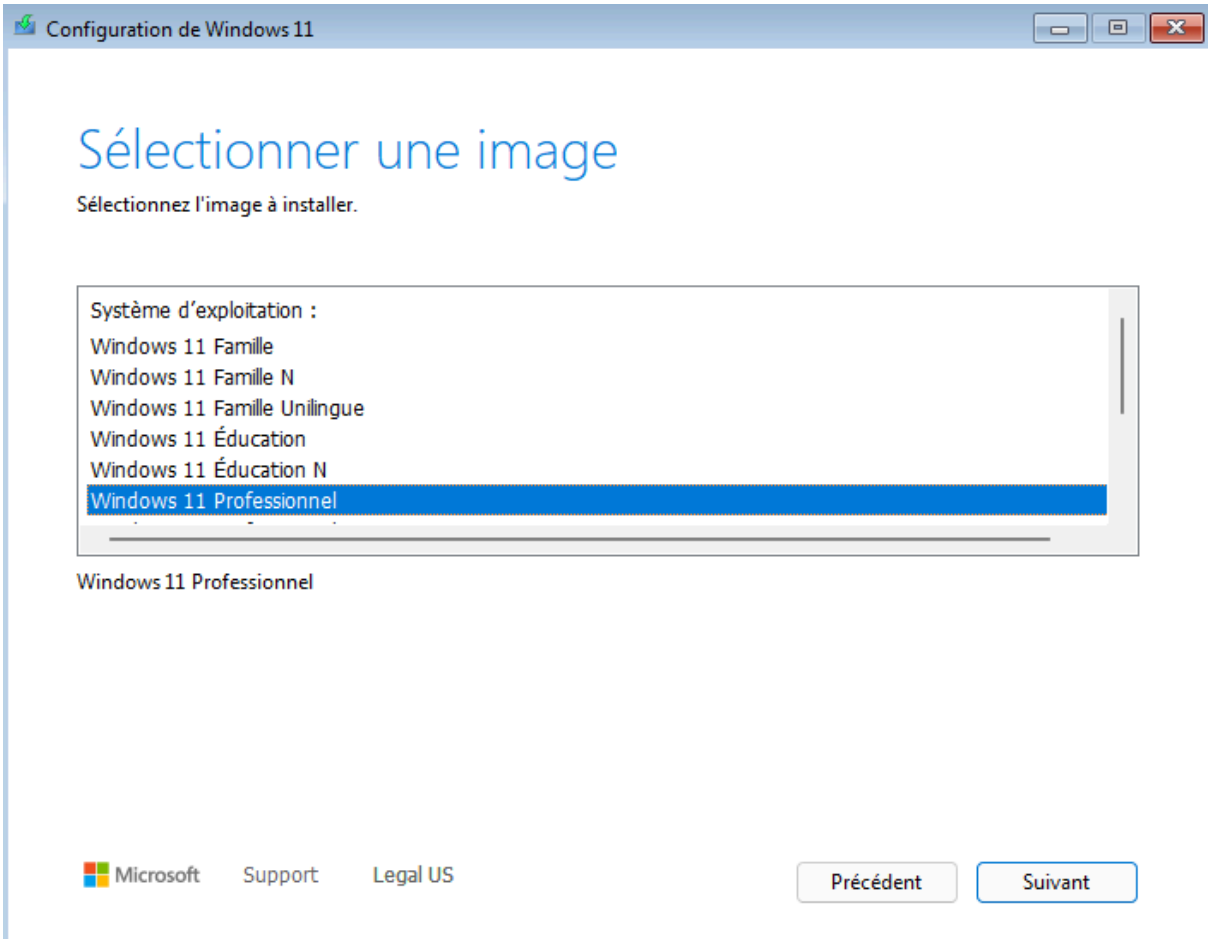
A partir de maintenant veuillez suivre les images

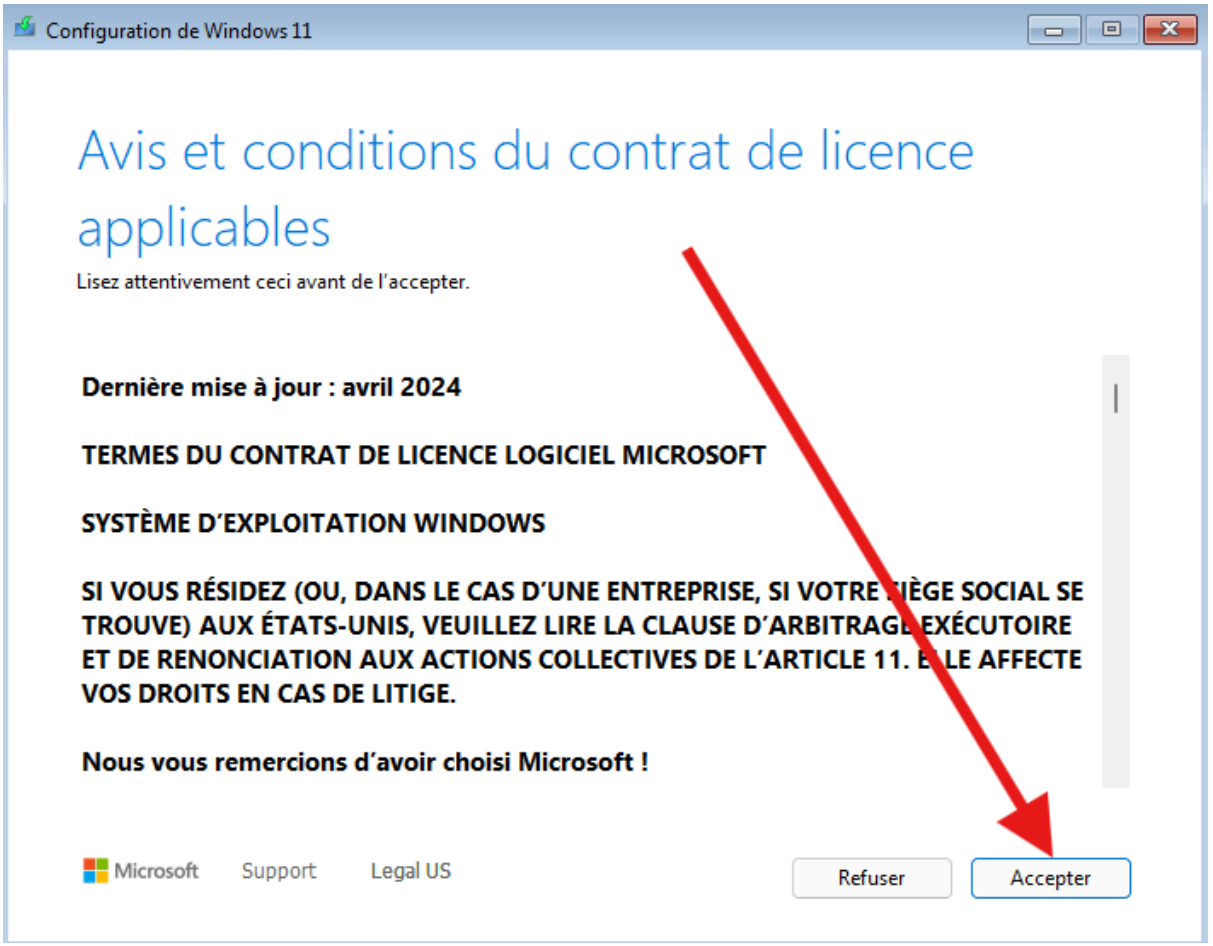


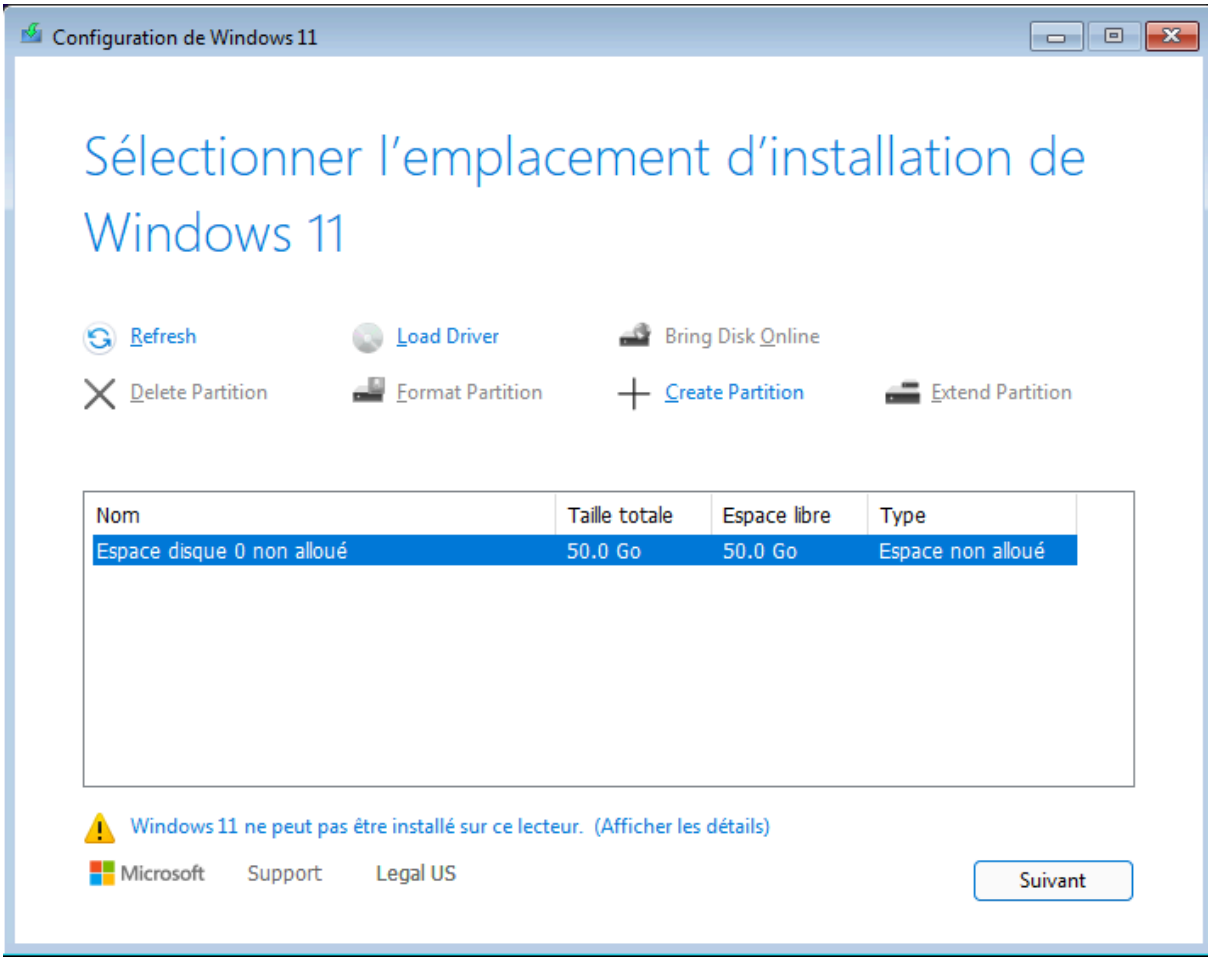

Configuration de Windows 11
Sélectionner les paramètres du clavier
Clavier ou méthode d'entrée
Sakha
Microsoft
Support
Legal US
Précédent
Suivant

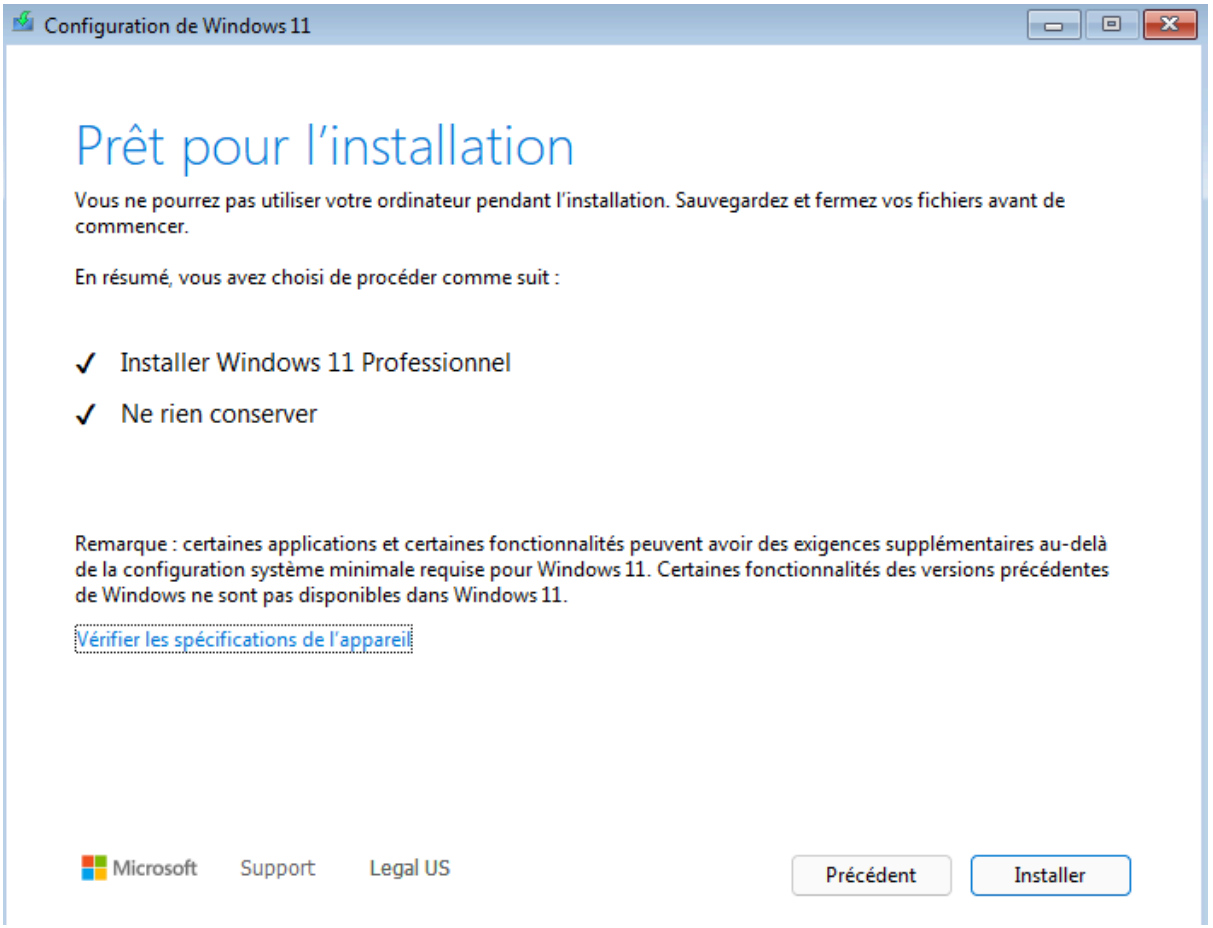

Configuration de Windows 11
Sélectionner l'option d'installation
Installez la dernière version de Windows 11 ou réparez votre PC. Si vous installez Windows 11, notez que vos fichiers, applications et paramètres seront supprimés.
Je souhaite
Installer Windows 11
Réparer mon ordinateur personnel
I agree everything will be deleted including files, apps, and settings
Version précédente de la configuration
Microsoft
Support
Legal US
Précédent
Suivant


Configuration de Windows 11
Clé de produit
La clé de produit devrait se trouver dans la boîte du DVD ou dans le courriel que vous avez reçu.
Elle est semblable à : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Entrer la clé de produit
Les tirets sont ajoutés automatiquement.
Je n'ai pas de clé de produit (Product Key)
Déclaration de confidentialité
Microsoft
Support
Legal US
Précédent
Suivant


Configuration de Windows 11
Sélectionner une image
Sélectionnez l'image à installer.
Système d'exploitation :
Windows 11 Famille
Windows 11 Famille N
Windows 11 Famille Unilingue
Windows 11 Éducation
Windows 11 Éducation N
Windows 11 Professionnel
Windows 11 Professionnel
Microsoft
Support
Legal US
Précédent
Suivant

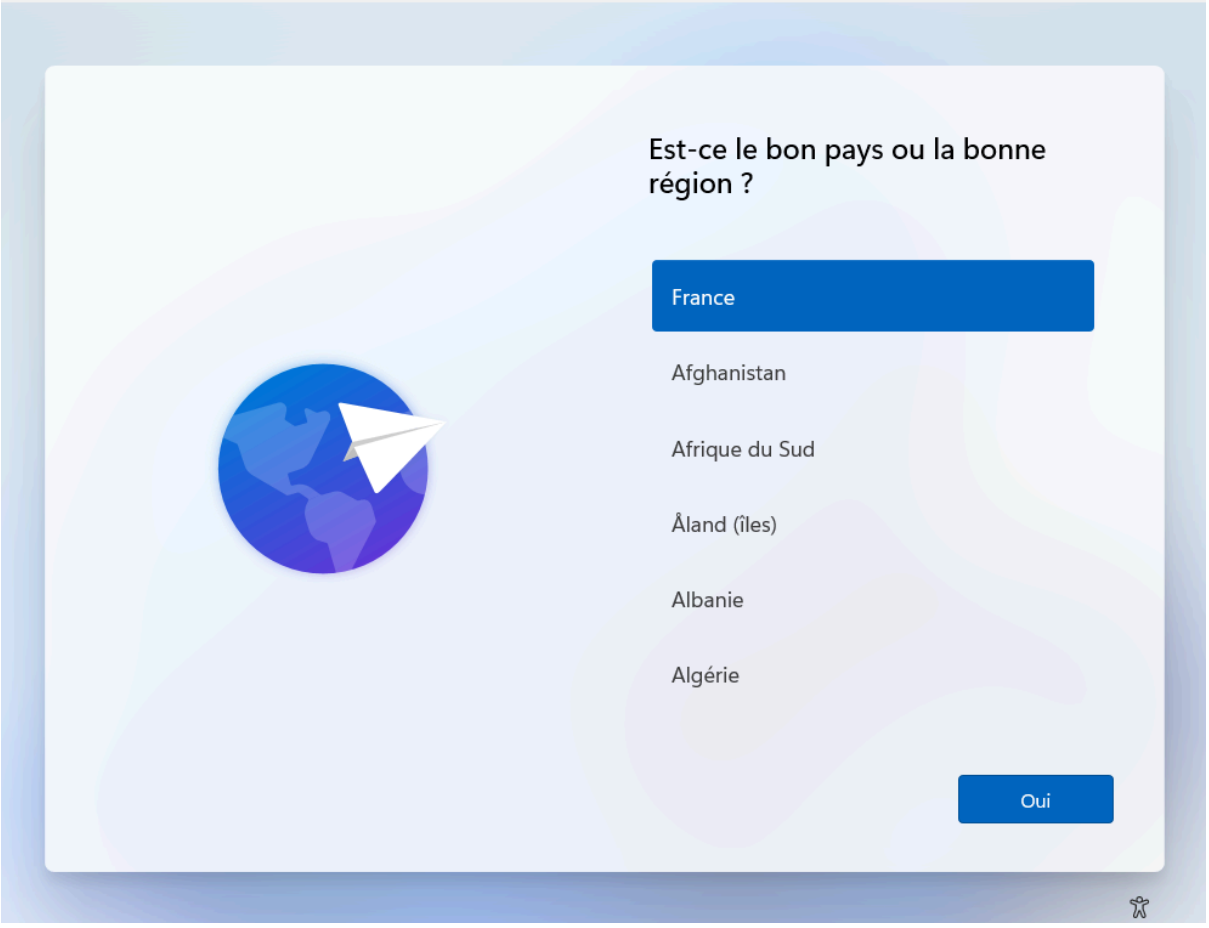

Configuration de Windows 11
Avis et conditions du contrat de licence applicables
Lisez attentivement ceci avant de l'accepter.
Dernière mise à jour : avril 2024
TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT
SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS
SI VOUS RÉSIDEZ (OU, DANS LE CAS D'UNE ENTREPRISE, SI VOTRE SIÈGE SOCIAL SE TROUVE) AUX ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE LA CLAUSE D'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET DE RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES DE L'ARTICLE 11. ELLE AFFECTE VOS DROITS EN CAS DE LITIGE.
Nous vous remercions d'avoir choisi Microsoft !
Microsoft
Support
Legal US
Refuser
Accepter


Configuration de Windows 11
Sélectionner l'emplacement d'installation de Windows 11
Refresh
Load Driver
Bring Disk Online
Delete Partition
Format Partition
Create Partition
Extend Partition
Nom
Taille totale
Espace libre
Type
Espace disque 0 non alloué
50.0 Go
50.0 Go
Espace non alloué
Windows 11 ne peut pas être installé sur ce lecteur. (Afficher les détails)
Microsoft
Support
Legal US
Suivant



Vous devrez alors patienter le temps que windows s'installe

Une fois sur cette page nous allons effectuer une commande pour choisir l'installation limitée de windows qui évitera d'installer des applications inutilement.



il faudra ouvrir un invite de commande :

- Sur PC fixe : MAJ + F10
- Sur PC portable : MAJ + FN + F10
-

Il faudra ensuite tapez la commande suivante

OOBE\BYPASSNRO

Cela va redémarrer le pc et nous allons pouvoir configurer windows.

L'étape et assez intuitive

Suivre les étapes suivantes :

- France
- Oui
- Ignorer
- Je n'ai pas Internet
- (Entrez le nom souhaité) PC1

- (Entrez le mot de passe souhaité) Password 1234!
- Retapez le
- Pour chaque question de sécurité tapez oui
- N’autorisez rien

Vous avez désormais un windows opérationnel

Eteignez votre machine et n’oubliez pas d’ajouter votre commutateur virtuel pour récupérer la connexion